

Ramificação técnica Xclipse Open Project — XO940

Kernel, GPU, firmware, DRM, Vulkan, OpenCL e caminhos Android

Documento exclusivo da ramificação técnica. O plano principal contém a documentação interpretativa e os resultados dos cinco itens.

Ramificação técnica completa

Ramificação técnica da Xclipse 940

Esta é a **ramificação técnica** do hardware, não a árvore de arquivos do projeto. Ela representa os caminhos observados no Device Tree, kernel, GPU, memória, energia, IOMMU e Android.

```text

SoC Exynos / plataforma SM-S721B

- └─ G3D / Xclipse 940
  - ├─ /sys/firmware/devicetree/base/sgpu@22200000
    - | └─ compatible: samsung-sgpu,samsung-sgpu
    - | └─ reg-names: gpu, doorbell, debug, pwrctl, sysreg, htu
    - | └─ gpu\_pm
    - | └─ gpu\_doorbell
    - | └─ gpu\_debug
    - | └─ gpu\_smntarg
    - | └─ gpu\_sysreg
  - ├─ IRQ
    - | └─ SGPU
    - | └─ GPU-AFM
  - ├─ Energia e clocks
    - | └─ power-domains -> pd\_g3dcore@0 / phandle 0xc3
    - | └─ freq\_table / min\_freq / max\_freq
    - | └─ IFP0
    - | └─ devfreq G3D
    - | └─ thermal-zones/G3D
  - ├─ Memória
    - | └─ reserved-memory/sgpu\_rmem
    - | └─ reserved-memory/gpu\_buffer
    - | └─ gpu\_buffer\_dma\_heap
  - ├─ IOMMU / SysMMU
    - | └─ grupos Samsung sysmmu-group-v9
    - | └─ streams relacionados a G3D/MMU
    - | └─ vínculos de DMA e IOVA
  - ├─ Interconnect / QoS
    - | └─ exynos-bts/bts\_g3dmmu
    - | └─ bts\_g3d0
    - | └─ bts\_g3d1
    - | └─ bts\_g3d2
    - | └─ bts\_g3d3
  - └─ Kernel DRM/SGPU

```

| ├── B0 / GEM / DMA-BUF
| ├── VM / PTE / PDE / flush
| ├── scheduler
| ├── ring gfx_0.0.0
| └── IB submission
└── Android vendor stack
 ├── libdrm_sgpu.so
 ├── vulkan.samsung.so
 ├── libOpenCL.so
 ├── libSGPUOpenCL.so
 ├── SurfaceFlinger / RenderThread
 └── namespaces e SELinux
...

```

## Caminho operacional observado

```

```text
RenderThread / Gralloc
-> sgpu_pio_map_queue
-> amdgpu_vm_bo_cs
-> amdgpu_vm_flush
-> amdgpu_cs_ioctl
-> amdgpu_sched_run_job
-> amdgpu_ib_schedule
-> ring gfx_0.0.0
-> eventos de limpeza/unmap
...

```

O mapa mostra relações e pontos de observação. Não transforma nomes de nós em uma especificação completa do hardware. Endereços, flags e formatos devem ser validados por coletas controladas e pela fonte de kernel licenciada.

Próximo refinamento

O próximo mapa deve adicionar, para cada recurso, a origem do phandle, a unidade de clock/reset, a relação IOMMU/stream e o mecanismo de erro. O objetivo é produzir uma descrição reproduzível antes de escrever um cliente de GPU.